СОДЕРЖАНИЕ

Диаграмма состояний (State diagram/Statechart)* 2
Основные элементы диаграммы состояний 3
Системы состояний и их виды 5
Уточнение диаграммы состояний 8
Практическая работа № 7 9

Диаграмма состояний (State diagram/Statechart)*

Диаграмма состояний – это еще одна поведенческая диаграмма, которая описывает все возможные состояния системы, объекта или объекта внутри системы. Ее главная **цель** – графически отобразить все этапы различных систем и ее участников.

Данная диаграмма широко используется при **анализе** и **проектировании** систем, где важно моделировать поведение объектов (или систем) в различных сценариях. Она помогает разработчикам лучше понять логику состояний и переходов (информации, физических ресурсов), что способствует более эффективной реализации и тестированию программного обеспечения.

Примечание*: в оригинальном языке диаграмму состояний называют по-разному. Однако, внутренней разницы при этом нет.

Основные элементы диаграммы состояний

Диаграмма состояний внешним видом сильно напоминает диаграмму активности, в которой опущены «дорожки». Это сходство определить по уже знакомому нам элементу «**начальное состояние**» и «**конечное состояние**». Однако, важным отличием является их **название** (НЕ начальный и конечные узлы), а также **внешний вид** начального состояния. В данном случае «начало» будет выглядеть как **закрашенный круг**.

Напомню, начальное и конечное состояние не несут в себе никакой логики или действий.



Рисунок 1 – Начальное состояние



Рисунок 2 – Конечное состояние

Следующим главным элементом в построении нашей диаграммы будет само «состояние».

Состояние в диаграмме используется для определения этапа объекта. Состояние может меняться в зависимости от **условий** и **действий,** произведенных с ним в заданный **момент времени**. Состояние объекта может быть долговременным и мгновенным. Однако, различий на диаграмме нет.

Еще, стоит отметить, что данная диаграмма имеет много представлений. Почти в каждом последующем источнике элемент «состояния» выглядит отличительно от предыдущего. Исходным видом состояния является прямоугольник со скругленными углами, но существует множество вариаций.



Рисунок 3 – Пример использования состояния.

Примечание*: на занятиях мы будем использовать первый вариант состояния объекта, так как он на современный момент является самым актуальным и его нельзя будет перепутать с другой диаграммой.

Переход или же **транзакция** – это вид связи, который позволяет наглядно увидеть изменения состояний. Переход так же определяет событие, при котором возникают изменения состояний – это называется **условный переход** (сливкам нужна холодная температура, чтобы замерзнуть). Условие такого перехода сохраняется лишь до окончания **ОДНОГО** события.

Переход может так же быть **безусловным**, зачастую это связано с истечением какого-то временного промежутка (мороженное тает за час).

На диаграмме это будет выглядеть следующим образом:

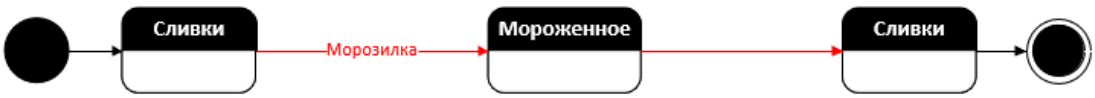


Рисунок 4 – Пример условного и безусловного перехода

Системы состояний и их виды

Сегодня мы уже познакомились с состоянием и обсудили как его использовать, однако, существует несколько систем состояний. Первый, и, пожалуй, самый простой – это составное состояние.

Составное состояние – это состояние объекта или группы объектов, которые включают в себя другие состояния и переходы между ними. Составное состояние может быть наследовано после единичного состояния или же после такого же системного состояния.

Ярким примером такого случая может являться ситуация с выходом в интернет. Не включив монитор и системный блок, мы не сможем этого осуществить.

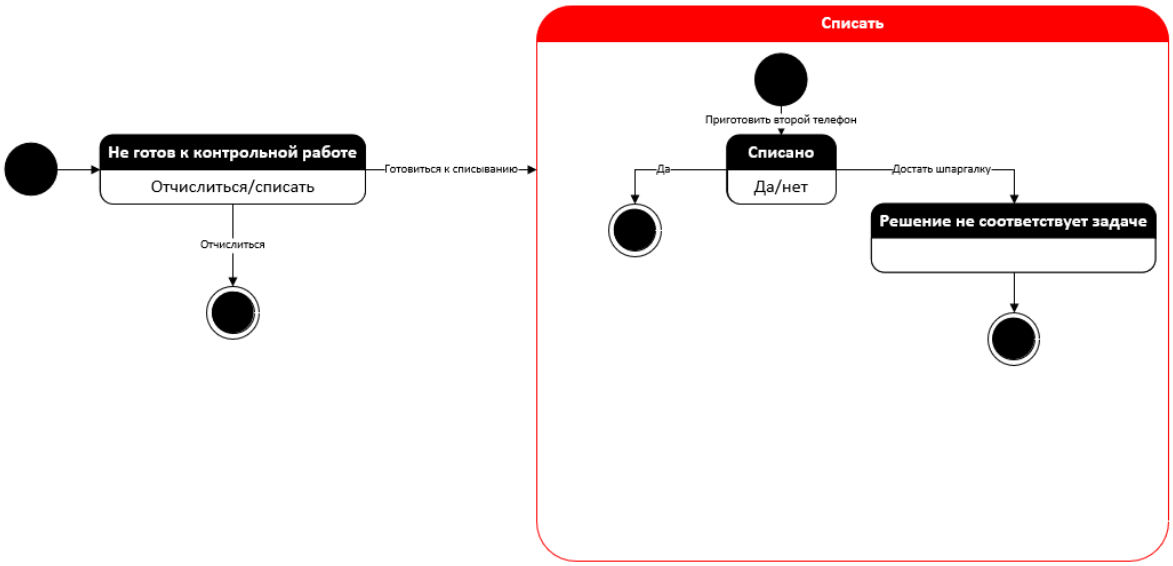


Рисунок 5 – Пример составного состояния

Примечание*: Диаграмма несет в себе юмористический характер. Все совпадения с реальной жизнью считать недействительными.

Вторым системным состоянием мы рассмотрим «несовместимое состояние».

Несовместимое состояние или же **состояние подавтомата** – это состояние при котором проходит жесткая выборка: лампочка загорится ТОЛЬКО при включенном выключателе.

Несмотря на, казалось бы, простоту (это же всего лишь условие), в данной диаграмме есть привычный нам ромб для этого. Поэтому несовместимое состояние несет в себе более глубокий смысл. Этот вид состояния предназначен для отсеивания данных, непригодных для работы исходя из другого состояния.

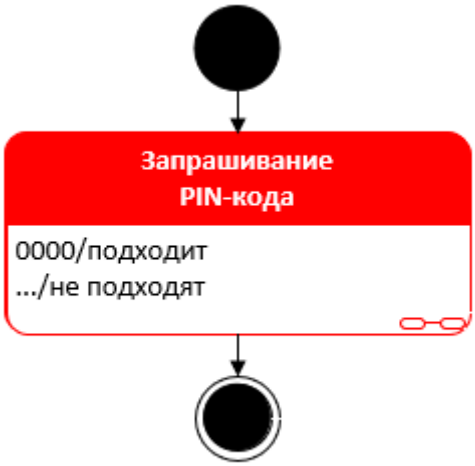


Рисунок 6 – Пример несовместимого состояния

Примечание*: обратите внимание, что в этом случае ввод данных происходит независимо от системы и она самостоятельно должна их отсеять.

Состояние прерывания или **состояние с внутренним поведением** – еще один вид состояния, необходимый для графической визуализации прерывания цикла. Иными словами, это условие, при котором цикличные состояния могут перейти в новое состояние.

Исходя из названия мы понимаем, что «прерывание» это лишь условие выхода, а не самостоятельный цикл. Состояние прерывание **не включает** в себя другие состояния. Тогда как отобразить на диаграмме цикличность событий?

Для этого используют поток, который будет нас возвращать к первоначальному состоянию.

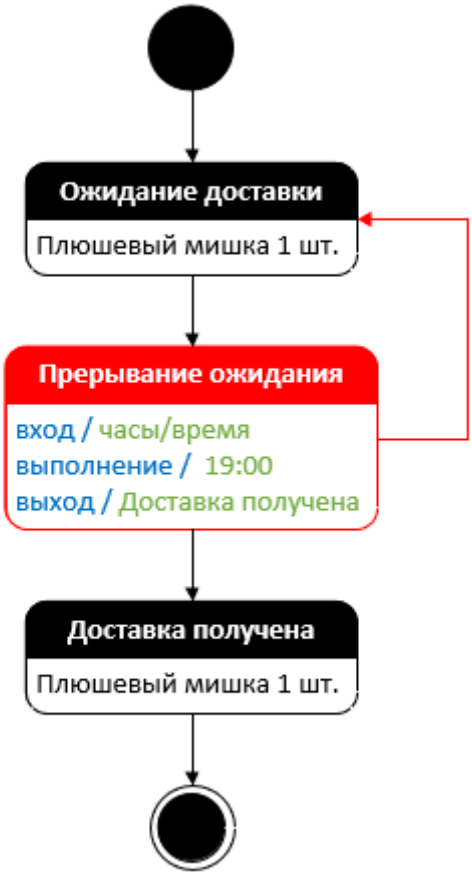


Рисунок 7 – Пример использования состояния прерывания

Примечание*: **красным** цветом отображено состояние прерывания и «цикличный поток». **Синим** – условия, они всегда есть по умолчанию. Выступают, как флажки показателей данных. **Зеленым** – входные и выходные данные, соответствующие нашей задаче.

Уточнение диаграммы состояний

Разделитель, также известный как **параллельное состояние** или **состояние с одновременным выполнением** – представляет состояние, в котором объект или система могут находится в нескольких взаимодействующих состояниях.

Сам по себе разделитель – это **прямая линия** между параллельными событиями. Однако, она может проводиться как вертикально, так и горизонтально. Во втором случае – **блоки** состояний можно **объединить в один**.

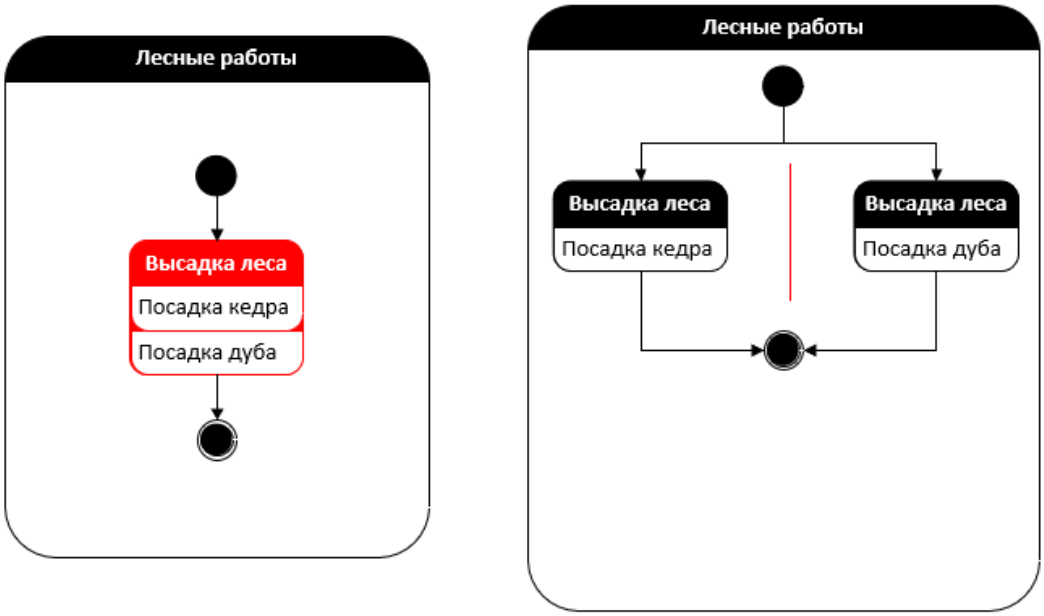


Рисунок 8 – Аналогичные примеры использования разделителей

Практическая работа № 7

1. Самостоятельно изучить тонкости предметной области разрабатываемой диаграммы.
2. Разработать диаграмму состояний, включающую в себя прерывания, несовместимые состояния и составные состояния.
3. Все платформы должны обеспечивать безопасный вход под своей учетной записью.

Задание (по вариантам)

1. Онлайн-магазин «Shieldberries».
2. Детская онлайн-библиотека «Толстый Львенок».
3. Онлайн-журнал для университетов «Время отчислений».
4. Онлайн блог астрологов и предсказателей гороскопов «Звездаболы».
5. Банк-онлайн «Денег.net».
6. Доставка продуктов «За пив.com».
7. Сайт по покупке билетов онлайн «От винта».
8. Платформа для записи к врачу «Выживи или живи».
9. Магазин по продаже антикварiатных автомобилей «Последний заезд».
10. Магазин по продаже детского питания «Гранит».
11. Онлайн-аптека «Змеюка медицинская».
12. Магазин по продаже велосипедов «Хрустолом».
13. Журнал онлайн посещения работников «Туть».
14. Онлайн форум исторических наук «Гуси и Кони Рима».
15. Платформа для покупки билетов на концерты «Слэмов.net».

Задание 2. (Общее)

Самостоятельно разработать диаграмму состояний, работающую с параллельными событиями (разделителями). Дополнить предыдущую диаграмму нельзя.